

Теория динамических систем

Лекция 12

27-04-2026

Устойчивость по Пуассону

Точка $\mathbf{x}(t_0)$ называется устойчивой по Пуассону, если

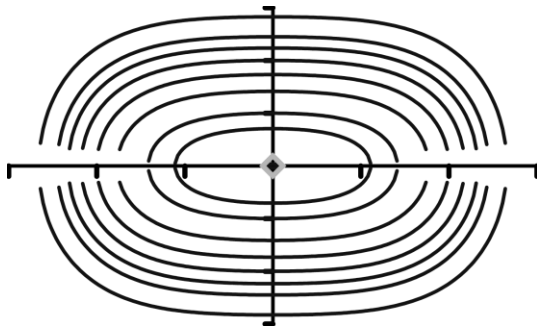
$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists t_\omega > t_0) \|\mathbf{x}(t_\omega) - \mathbf{x}(t_0)\| < \varepsilon$$

и, если траектория обратима

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists t_\alpha < t_0) \|\mathbf{x}(t_\alpha) - \mathbf{x}(t_0)\| < \varepsilon$$

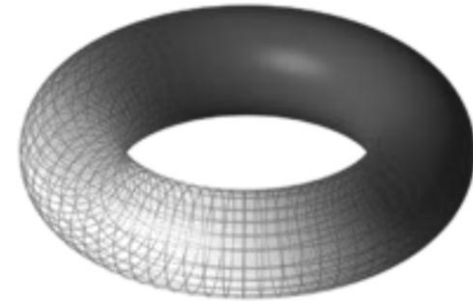
Разность $t_\omega - t_0$ для заданного ε называется периодом возврата Пуанкаре

Все точки на периодических траекториях устойчивы по Пуассону

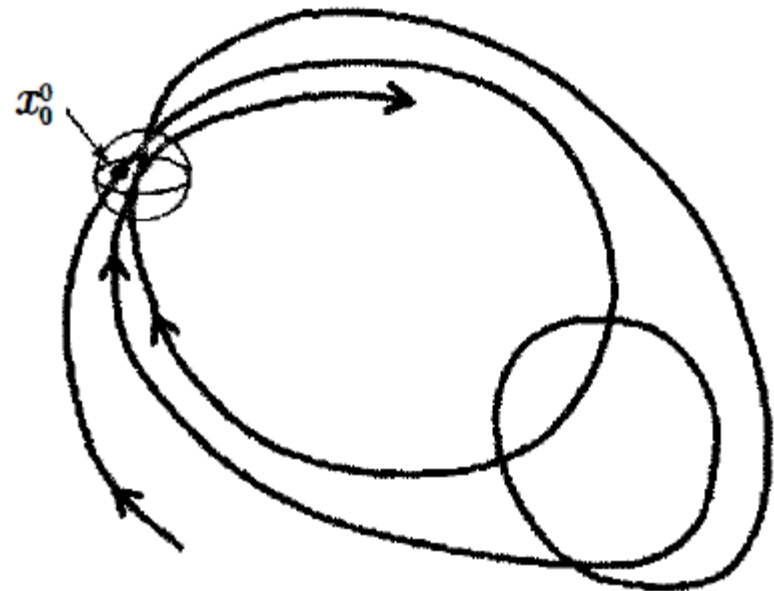


На заданной траектории период возврата для любого ε одинаков

Квазипериодические траектории устойчивы по Пуассону



Устойчивая по Пуассону незамкнутая траектория



Эргодичность

Среднее по ансамблю равно среднему по времени $\langle f \rangle = \bar{f}$

Под ансамблем часто подразумевается не все фазовое пространство, а только множество Γ , на котором выполнены некоторые условия, например равенство интегралов движения

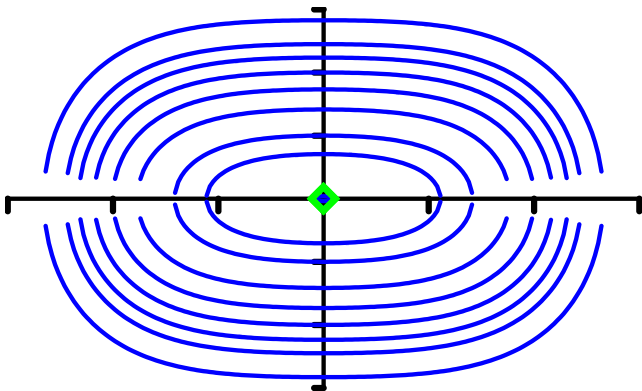
Среднее по времени некоторой величины f определяется на фазовой траектории:

$$\bar{f} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\mathbf{x}(t)) dt$$

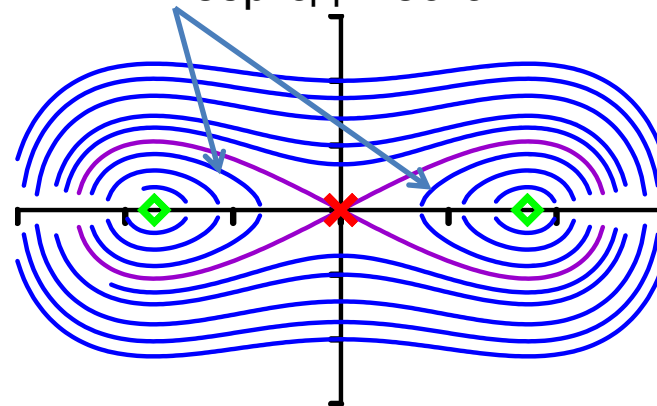
Среднее по ансамблю определяется по элементарным ячейкам пространства в один момент времени :

$$\langle f \rangle = \int_{\Gamma} f(\mathbf{x}) d\Gamma(\mathbf{x})$$

Тривиальная система из одной траектории при заданной энергии эргодическая



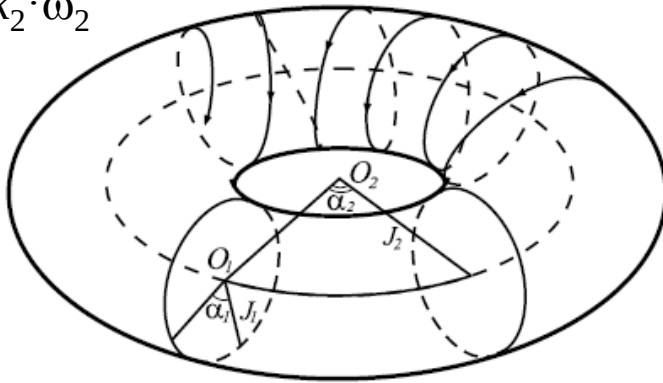
Если одной энергии соответствуют разные траектории – система неэргодическая



Эргодичность в интегрируемых системах

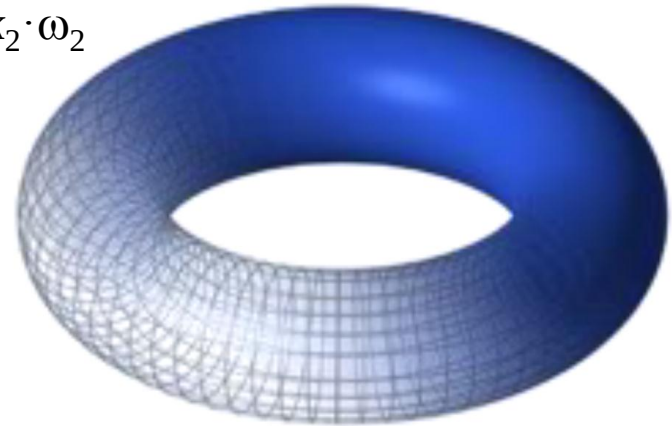
Тор с периодическим движением является **неэргодической** системой

$$k_1 \cdot \omega_1 = k_2 \cdot \omega_2$$

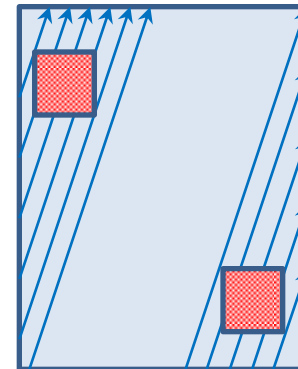
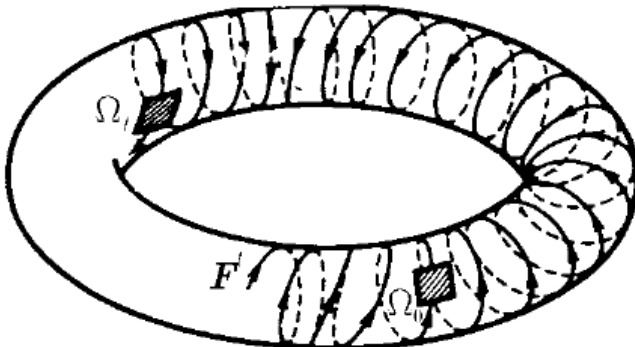


Тор с квазипериодическим движением является **эргодической** системой

$$k_1 \cdot \omega_1 \neq k_2 \cdot \omega_2$$



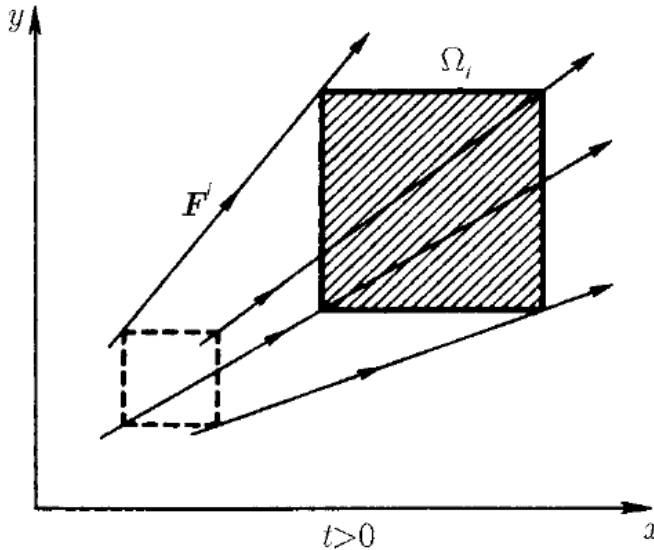
Эргодичность не означает деформацию фазовой капли
В квазипериодическом движении:



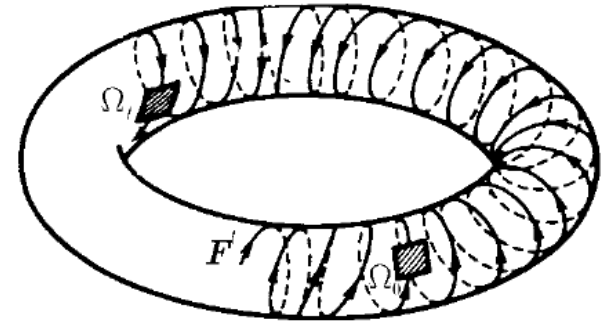
Уточнение термина «хаос»

✗ Траектории неустойчивы, но фазовый объем увеличивается

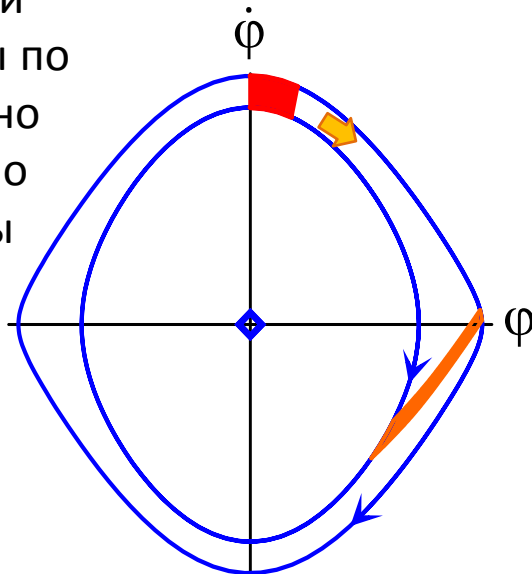
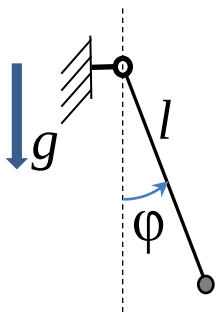
— Термин «хаос» применяется для движения в ограниченной области



✗ Эргодичность может сопровождаться регулярным квазипериодическим движением



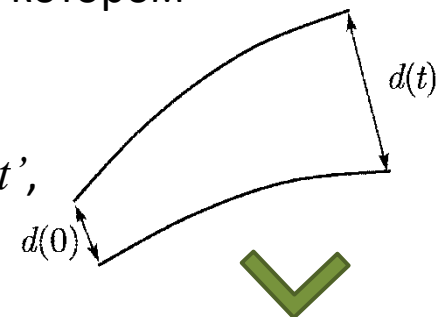
✗ Траектории неустойчивы по Ляпунову, но орбитально устойчивы



Пусть система совершает **финитное движение** в фазовом пространстве. Если для траекторий, близких в начальный момент времени, существует направление, в котором

$$d(t) = d(0)e^{h_0 t}, \quad h_0 > 0$$

до некоторого времени $t < t'$, система называется **локально неустойчивой**.



Перемешивание

Определение перемешивания

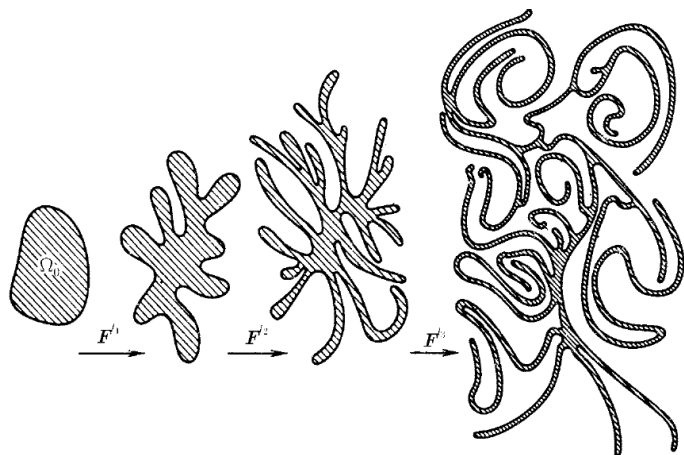
Рассматриваются области A и B внутри D с мерами $\mu(A)$, $\mu(B)$, $\mu(D)$. Область A эволюционирует во времени $A_t = T^t A$ с сохранением фазового объема: $\mu(A_t) = \mu(A)$, область B неподвижна.

Динамическая система называется перемешивающей, если

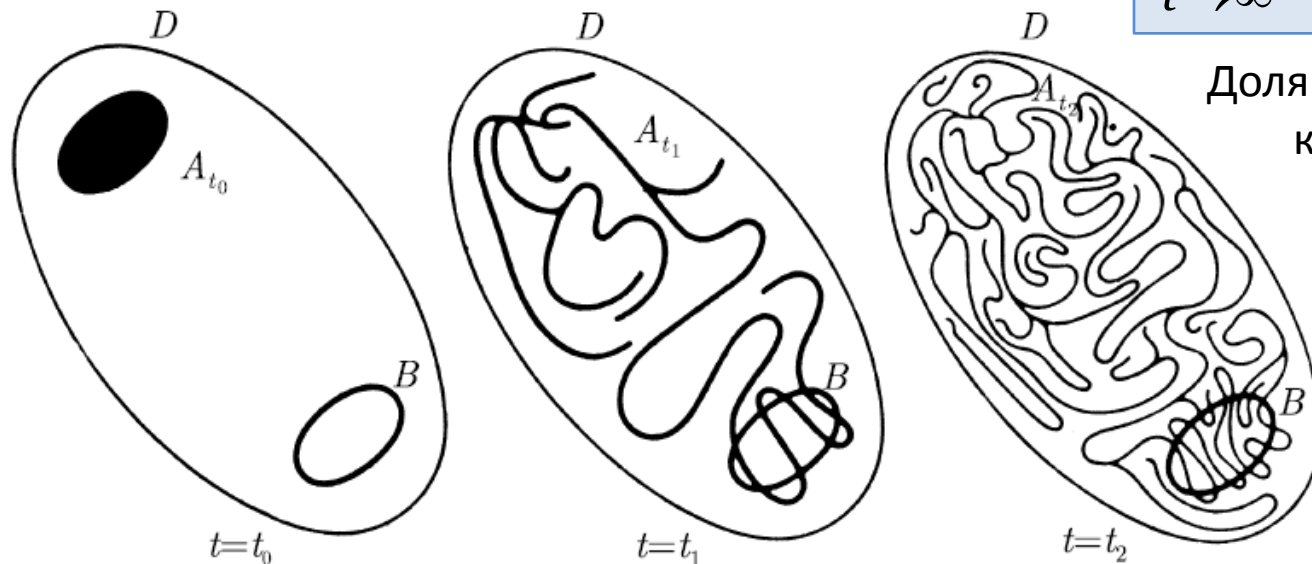
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\mu(A_t \cap B)}{\mu(B)} = \frac{\mu(A)}{\mu(D)}$$

Доля A_t внутри B стремится к доле A внутри D

!!! Рисунки демонстрируют перемешивание в координатном пространстве



Воздействие эволюции на постоянный фазовый объем при перемешивании



Анализ возмущенного движения

Ранее исследовалось возмущенное движение в окрестности особых точек – возмущенная траектория сравнивалась с нулевым решением. Теперь будем сравнивать возмущенную траекторию $\mathbf{x}(t)$ с другой траекторией $\mathbf{x}^0(t)$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_j = f_j(\mathbf{x}), \quad j = 1, \dots, m \end{array} \right. \quad \text{Возмущение } \mathbf{y}(t) = \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^0(t) \text{ полагаем малым.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{y}_j = f_j(\mathbf{x}^0 + \mathbf{y}) - f_j(\mathbf{x}^0), \quad j = 1, \dots, m \end{array} \right. \quad \text{Раскладывая в ряд } f_j(\mathbf{x}^0 + \mathbf{y}),$$

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{y} \quad \mathbf{A}(t) = \left(a_{jk}(t) = \left. \frac{\partial f_j}{\partial x_k} \right|_{\mathbf{x}(t)=\mathbf{x}^0(t)} \right) \quad \begin{array}{l} \text{Элементы матрицы } \mathbf{A} \\ \text{меняются вдоль} \\ \text{траектории} \end{array}$$

Пусть m собственным значениям $\lambda_j(t)$ (включая кратные) из $\det(\mathbf{A}(t) - \lambda \mathbf{E}) = 0$ соответствуют m линейно независимых собственных векторов $\mathbf{e}_j(t)$. Начальное возмущение вдоль j -го собственного вектора, заданное в момент t , меняется за малый интервал времени τ :

$$\mathbf{y}^j(t + \tau) = \mathbf{y}^j(t) e^{\tau \lambda_j(t)}$$

Устойчивость траектории вдоль собственного вектора $\mathbf{e}_j(t)$ определяется характеристическими **показателями Ляпунова**

Показатели Ляпунова

Показатели Ляпунова для направлений $\mathbf{e}_j(t)$ задаются по формуле:

$$\Lambda_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t - t_0} \ln \left| \frac{\mathbf{y}^j(t)}{\mathbf{y}^j(t_0)} \right|$$

Показатель Ляпунова Λ_j можно понимать как усредненную вдоль изучаемой траектории вещественную часть собственного значения λ_j матрицы $\mathbf{A}$:

$$\Lambda_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \operatorname{Re} \lambda_j(t') dt'$$

Сумма всех показателей Ляпунова равна среднему значению дивергенции вектора правых частей $\mathbf{f}$:

$$\sum_{j=1}^m \Lambda_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \operatorname{div} \mathbf{f}(t') dt'$$

Скорость изменения фазового объема V :

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \sum_{j=1}^m \Lambda_j$$

Для диссипативных систем:

$$\sum_{j=1}^m \Lambda_j < 0$$

Для гамильтоновых систем:

$$\sum_{j=1}^m \Lambda_j = 0$$

Перемешивание в диссипативных системах

В диссипативных системах фазовый объем должен уменьшаться. При движении в ограниченной области фазовые траектории должны стремиться к аттрактору. При этом для перемешивания требуется «разбегание» соседних траекторий. В результате, должны быть как положительные, так и отрицательные показатели Ляпунова.

Возможные типы аттракторов в диссипативных системах

Размерность пространства	Знаки показателей Ляпунова Λ_j	Тип аттрактора
1	–	Устойчивый узел
2	–, –	Устойчивый фокус или узел
	–, 0	Устойчивый предельный цикл
3	–, –, –	Устойчивый фокус или узел
	–, –, 0	Устойчивый предельный цикл
	–, 0, 0	Устойчивый тор
	–, 0, +	Странный аттрактор

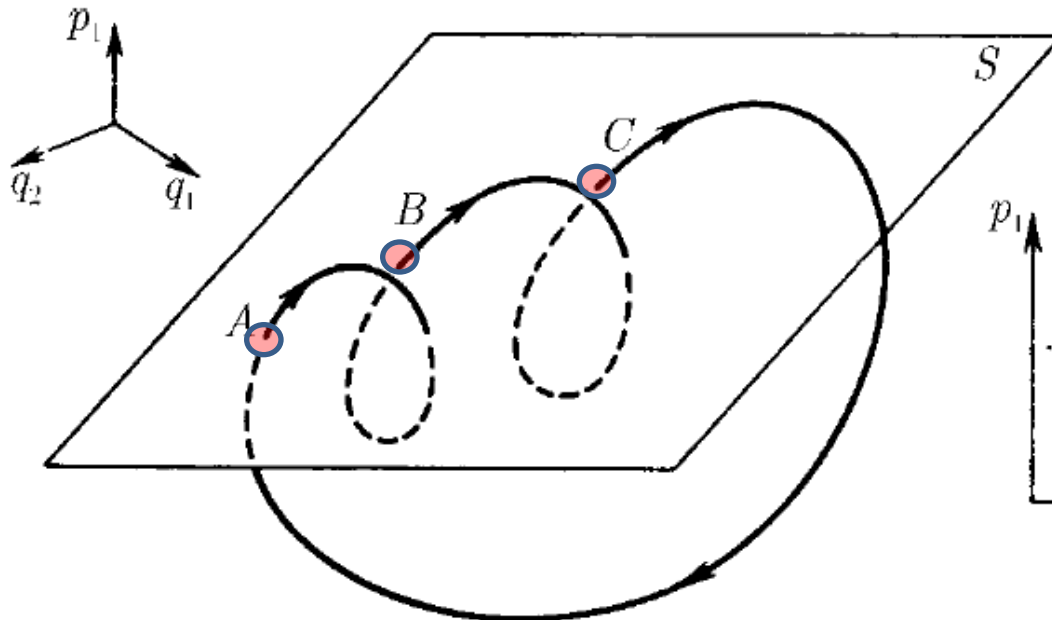
Притягивающим множеством при хаотическом движении может быть странный аттрактор

Отображение Пуанкаре

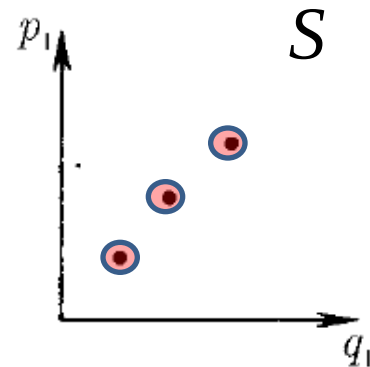
Для изучения фазовых траекторий при размерности фазового пространства $m \geq 3$ используется отображение Пуанкаре

В пространстве выбирается двумерная поверхность S (чаще плоскость) и рассматриваются последовательные пересечения этой поверхности фазовой траекторией в одном направлении. Функция Φ , последовательно переводящая точки пересечения одна в другую, называется *отображением Пуанкаре*.

$$A \rightarrow B = \Phi(A) \rightarrow C = \Phi(B) \rightarrow \dots$$



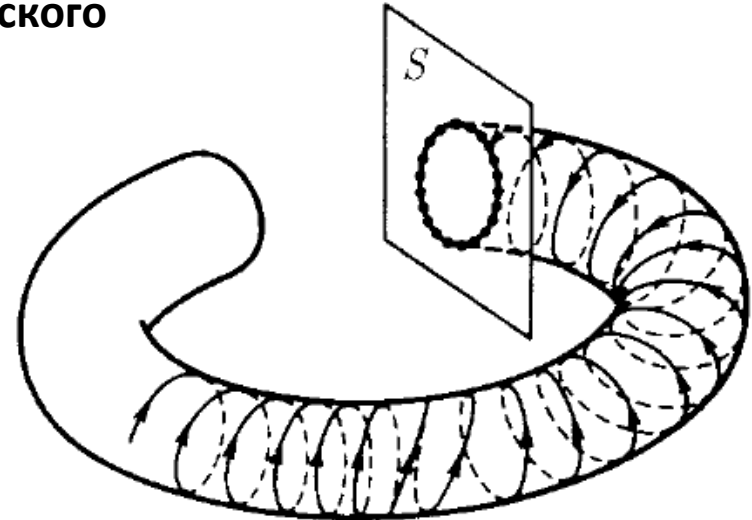
Множество точек пересечения называют сечением Пуанкаре фазовой траектории



Сечения Пуанкаре для интегрируемых систем

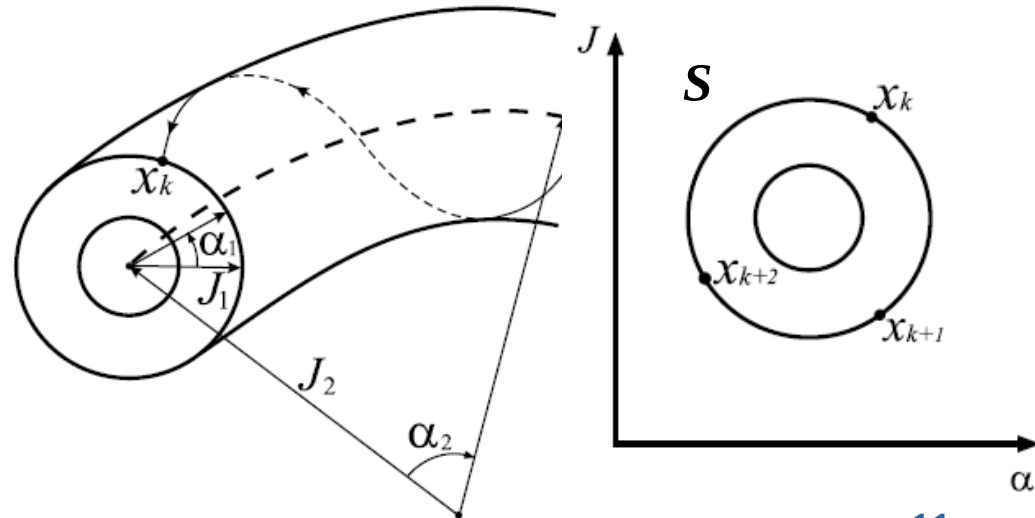
Сечение Пуанкаре для квазипериодического движения - окружность

Если частоты **несоизмеримы**, т.е. $k_1 \cdot \omega_1 \neq k_2 \cdot \omega_2$ при любых целых k_1 и k_2 , на торе существуют **одна** бесконечная траектория, которая никогда второй раз не проходит через ту же точку. Такое движение называется **квазипериодическим**



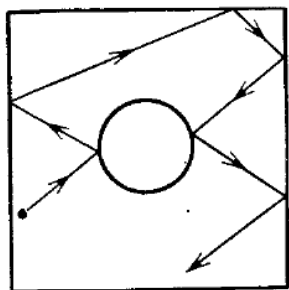
Сечение Пуанкаре для периодического движения – регулярные точки на окружности

Если частоты **соизмеримы**, т.е. существуют такие целые числа k_1 и k_2 , что $k_1 \cdot \omega_1 = k_2 \cdot \omega_2$, траектории будут замкнутыми и **периодическими**

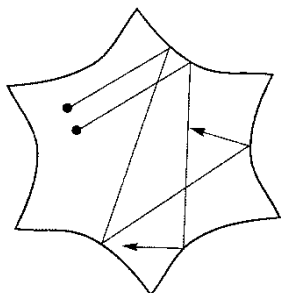


Перемешивание в консервативных системах

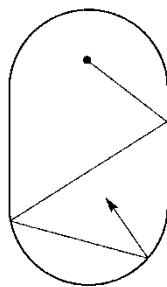
Биллиарды — упругое отражение частиц от поверхности



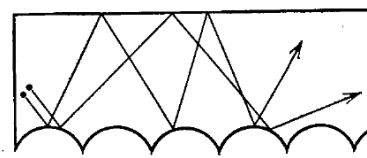
биллиард Синая



«звезда»

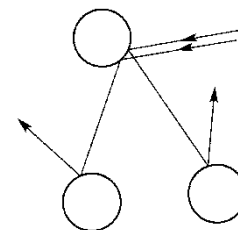


«стадион»



«гусеница»

Рассеивание частицы на
структуре шаров



Нелинейные возмущения в интегрируемых гамильтоновых системах

Модель Эно-Эйлеса:

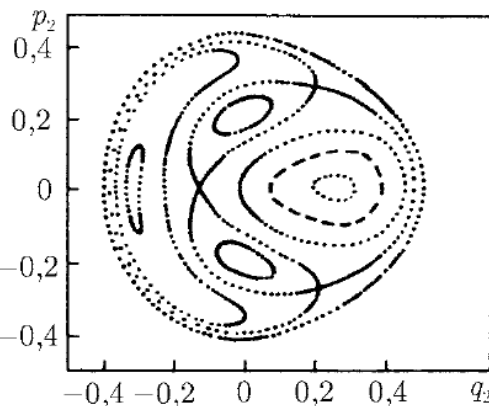
$$H = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2) +$$

$$\underbrace{+ q_1^2 q_2 - \frac{1}{3} q_2^3}_{\text{нелинейность}}$$

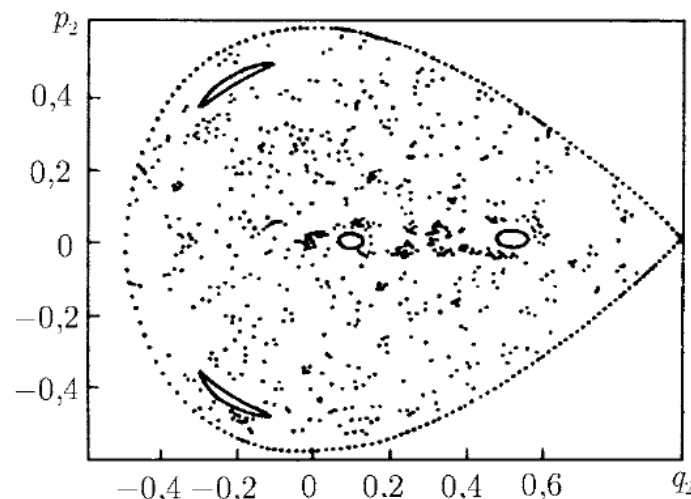
Сечения
Пуанкаре



$$H = E = \text{const}$$



$$E = 0.04$$



$$E = 0.167$$